Mô tả bài toán: Web thư viện chuyển đổi số

Oct 25, 2026 · @l34cH

Thư viện đang chuyển đổi số nhưng tài liệu vẫn ở dạng cứng và việc mượn sách còn qua điền form. Đề tài xây một trang web thư viện dùng dữ liệu tìm kiếm và mượn sách để giúp thủ thư quyết định nên số hóa hay mua thêm tài liệu nào.

Bối cảnh và vấn đề

Thư viện đang chuyển đổi số nhưng chưa có dữ liệu để biết nên số hóa tài liệu nào trước.

Hiện trạng

- Tài liệu phần lớn ở dạng cứng (sách giấy).
- Hoạt động mượn sách bình thường đều qua điền form.
- Hiện chỉ có metadata các cuốn sách (tên, tác giả, thể loại...), chưa có nội dung số.

Vấn đề cần giải quyết

- Thủ thư chưa biết người dùng đang tìm và quan tâm điều gì, nên khó quyết định số hóa cuốn nào trước, mua thêm gì.
- Người dùng (giảng viên, sinh viên) cần xem được sách có sẵn sàng cho mượn hay không và cần công cụ tìm kiếm dễ dùng hơn.

Câu hỏi trung tâm: làm sao dùng dữ liệu tìm kiếm và mượn sách để giúp thủ thư ra quyết định, đồng thời giúp người dùng tìm sách dễ hơn?

Mục tiêu và hướng giải quyết

Hệ thống biến dữ liệu tìm kiếm thành quyết định số hóa, và mỗi lần số hóa lại tạo thêm dữ liệu cho lần quyết định sau.

Mục tiêu

- Cho người dùng: tìm sách có gợi ý, xem tình trạng sách, mượn sách trực tuyến thay cho điền form.
- Cho thủ thư: ghi lại hành vi tìm kiếm và mượn, trực quan hóa để biết chủ đề nào được quan tâm và từ khóa nào tìm nhiều mà thư viện chưa có, từ đó quyết định tạo bản mềm và đưa lên web.

Mỗi lần số hóa tạo thêm dữ liệu cho quyết định lần sau



vòng lặp dữ liệu và quyết định · 5 bước

Người dùng tìm sách, hệ thống ghi log, thủ thư xem dashboard và quyết định số hóa; sách có bản mềm lại trở thành dữ liệu cho vòng sau. Cách làm theo tinh thần chương 10: chuyển hành vi và văn bản thành hình ảnh để nhìn tổng quan trước khi đọc chi tiết.

Đối tượng sử dụng và quyền hạn

Hệ thống có bốn nhóm người dùng; bản demo gộp admin vào thủ thư. Admin quản lý hệ thống, tài khoản và phân quyền, không quản lý mã nguồn.

Nhóm	Nhu cầu chính	Quyền chính
Khách (không tài khoản)	Tìm sách, xem tình trạng, đọc bản mềm công khai	Chỉ xem; log tìm kiếm ghi ẩn danh
Sinh viên	Tìm sách, mượn sách, xem lịch sử mượn	Như khách, thêm mượn và đọc bản mềm nội bộ
Giảng viên	Như sinh viên	Như sinh viên; có thể được mượn lâu hơn hoặc nhiều sách hơn
Thủ thư	Quản lý sách, duyệt mượn trả, xem thống kê tìm kiếm, quyết định số hóa	Quản lý sách và bản mềm, xem dashboard
Admin	Quản lý tài khoản, phân quyền, cấu hình	Toàn bộ hệ thống (gộp vào thủ thư trong bản demo)

Phân quyền làm ở tầng ứng dụng: mỗi chức năng kiểm tra vai trò trước khi thực hiện.

Phạm vi bản demo cuối kì

Bản demo chỉ làm phần đủ để chứng minh ý tưởng chính (dữ liệu tìm kiếm giúp thủ thư quyết định), không phải một trang web thư viện hoàn chỉnh.

Làm trong bản demo	Chưa làm (ghi ở hướng phát triển)
3 vai trò: khách, người dùng, thủ thư	Gợi ý sách, sách tương tự
Tìm kiếm có gợi ý khi gõ	Tìm theo nghĩa bằng embedding
Xem tình trạng sách, mượn sách	OCR, quét mã vạch hoặc QR
Ghi log tìm kiếm	Gửi email nhắc hạn trả
Dashboard cho thủ thư: word cloud, top từ khóa, từ khóa không có kết quả, sách nên số hóa	Stream graph, đồ thị mượn chung, công cụ dashboard bên ngoài

Dữ liệu thật hiện chỉ có metadata các cuốn sách; nội dung đọc chỉ làm mẫu cho một vài tài liệu.

Mô tả chức năng

Mỗi lần người dùng tìm kiếm hoặc chọn một cuốn sách đều để lại dữ liệu, và thủ thư dùng dữ liệu đó để quyết định.

Người dùng (sinh viên, giảng viên)

1. Gõ vào ô tìm kiếm; hệ thống gợi ý tên sách và từ khóa ngay khi gõ, kể cả gõ không dấu hoặc sai chính tả nhẹ.
2. Xem danh sách kết quả kèm tình trạng "còn bao nhiêu trên tổng số bản" và nhãn có bản mềm hay không.
3. Mỗi lần tìm, hệ thống ghi một dòng log: từ khóa, số kết quả, thời điểm, người tìm.
4. Bấm vào một cuốn để xem chi tiết; hệ thống ghi lại cuốn được chọn.
5. Bấm "mượn": hệ thống lấy một bản sao còn rảnh, tạo lượt mượn kèm hạn trả. Nếu có bản mềm thì hiện nút đọc.

Khách (không tài khoản)

Tìm kiếm, xem tình trạng và đọc bản mềm công khai. Không mượn được; log tìm kiếm chỉ gắn với mã phiên, không gắn người.

Thủ thư

1. Vào dashboard xem bốn thứ: word cloud từ khóa, top từ khóa dạng biểu đồ cột, bảng từ khóa tìm nhiều nhưng không có kết quả, bảng sách được quan tâm nhiều nhưng chưa có bản mềm.
2. Dựa vào đó quyết định số hóa cuốn nào, mua thêm gì.
3. Tải bản mềm lên và đánh dấu cuốn đó đã có bản mềm; cuốn này rời khỏi bảng "nên số hóa".

Dashboard chỉ hiện số liệu tổng hợp, không hiện ai đã tìm gì.

Dữ liệu và cơ sở dữ liệu

Hệ thống dùng PostgreSQL; chỉ metadata sách là dữ liệu thật, còn lại là dữ liệu mô phỏng và phải được ghi rõ trong báo cáo.

Loại dữ liệu	Nguồn
Metadata sách (tên, tác giả, thể loại, mô tả)	Dữ liệu thật hiện có
Bản sao sách, người dùng, lượt mượn	Tạo mẫu
Log tìm kiếm	Sinh bằng script, theo phân phối Zipf (vài từ khóa rất phổ biến, đuôi dài từ hiếm), có chủ ý thêm từ khóa không có sách tương ứng, biến thể không dấu và sai chính tả
Nội dung đọc	Chỉ làm cho một vài tài liệu mẫu (tự viết hoặc thuộc phạm vi công cộng)

Các bảng dữ liệu chính (mức khái niệm)

Bảng	Lưu gì
Người dùng	Tài khoản, vai trò (sinh viên, giảng viên, thủ thư), cờ dữ liệu mẫu
Sách	Thông tin đầu sách, có bản mềm hay chưa, đường dẫn bản mềm, vùng tìm kiếm toàn văn
Bản sao	Từng bản sao vật lý của sách và trạng thái (còn, đang mượn, mất)
Lượt mượn	Ai mượn bản sao nào, ngày mượn, hạn trả, ngày trả

Bảng	Lưu gì
Log tìm kiếm	Từ khóa, dạng chuẩn hóa không dấu, số kết quả, cuốn được chọn, thời điểm, người tìm hoặc mã phiên

Log tìm kiếm là nền của toàn bộ phần trực quan hóa, và cột "cuốn được chọn" nối hành vi tìm kiếm với một cuốn sách cụ thể để biết cuốn nào nên số hóa.

Điểm đặc thù của tiếng Việt: người dùng hay gõ không dấu nên từ khóa phải được chuẩn hóa bỏ dấu khi lập chỉ mục và khi tìm; PostgreSQL có tiện ích bỏ dấu và tìm gần đúng, nhưng không có từ điển tách từ tiếng Việt sẵn, nên cụm như "học máy" bị tách thành hai từ.

Công cụ sử dụng và liên hệ với chương 10

Bản demo chọn công cụ nhẹ, không cài thêm dịch vụ riêng, và mỗi công cụ hiện đại thay thế một kỹ thuật đã cũ trong chương 10. Tên công cụ là theo hiểu biết hiện có; cần xem tài liệu chính thức để chọn phiên bản trước khi dùng.

Nhu cầu	Công cụ trong bản demo
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL
Tìm kiếm và gợi ý	Tìm toàn văn và tìm gần đúng ngay trong PostgreSQL, bỏ dấu tiếng Việt
Word cloud	wordcloud2.js hoặc d3-cloud
Biểu đồ cột	Chart.js
Sinh dữ liệu mẫu	Script (Python hoặc Node) và thư viện Faker

Liên hệ với chương 10

Kỹ thuật trong chương	Hạn chế	Cách bản demo xử lý
Word cloud (Wordle)	Thiếu ngữ cảnh, không thấy mối liên hệ giữa các từ; công cụ cũ chạy bằng Java nên khó dùng	Dùng thư viện chạy trên trình duyệt, kèm biểu đồ cột và bảng từ khóa không có kết quả
Mô hình vector TF-IDF	Chỉ đếm từ, không hiểu nghĩa	Dùng cho gợi ý sách tương tự ở giai đoạn sau

Kỹ thuật trong chương	Hạn chế	Cách bản demo xử lý
ThemeRiver	Phụ thuộc dữ liệu có trục thời gian	Dùng log tìm kiếm theo thời gian ở giai đoạn sau
Jigsaw Entity Graph	Dễ rối khi nhiều nút	Dùng cho đồ thị sách được mượn cùng nhau ở giai đoạn sau
Định luật Zipf	Chỉ là mô tả phân phối từ	Dùng làm cơ sở để sinh log tìm kiếm mẫu có hình dạng thật

Hạn chế và rủi ro

Kết luận trên dashboard chỉ mang tính minh họa vì log tìm kiếm là dữ liệu mô phỏng.

- **Dữ liệu mô phỏng:** nên ghi rõ trong báo cáo và trên giao diện rằng log, lượt mượn và người dùng là dữ liệu mẫu.
- **Quyền riêng tư:** log tìm kiếm là dữ liệu nhạy cảm; thủ thư chỉ xem số liệu tổng hợp, khách chỉ ghi ẩn danh.
- **Tiếng Việt:** chưa tách từ nên cụm từ nhiều chữ bị chia nhỏ; ảnh hưởng chất lượng tìm kiếm và word cloud.
- **Word cloud:** không cho thấy ngữ cảnh, nên luôn đi kèm biểu đồ cột và bảng.
- **Bản quyền:** không phải tài liệu nào cũng được số hóa và công khai; cần kiểm tra giấy phép, và nội dung mẫu không được gán sai cho tác giả có thật.
- **Quy mô:** bản demo chạy trên vài cuốn sách, chưa kiểm thử với kho lớn.

Hướng phát triển

Khi tài liệu đã số hóa xong, chức năng mượn sách thu nhỏ lại và giá trị của hệ thống chuyển sang tìm kiếm, khám phá và quản trị tri thức. Phần dưới là đề xuất định hướng, chưa phải đã thực hiện.

Nâng cấp công cụ

Giai đoạn	Việc có thể làm	Giá trị mang lại
Ngắn hạn	Công cụ tìm kiếm chuyên dụng khi kho sách lớn; quét mã vạch hoặc QR; tự điền thông tin theo ISBN; nhắc hạn trả	Giảm thao tác thủ công, tìm nhanh hơn

Giai đoạn	Việc có thể làm	Giá trị mang lại
Trung hạn	OCR và đọc PDF trên web; gợi ý sách tương tự bằng TF-IDF; stream graph chủ đề theo thời gian; đồ thị sách mượn cùng nhau	Biến bản scan thành văn bản tìm được; khám phá sách mới; thấy xu hướng
Dài hạn	Tìm theo nghĩa bằng embedding; gom chủ đề tự động; hỏi đáp tự nhiên trên kho tài liệu	Tìm đúng ý dù khác từ khóa; trợ lý thư viện

Ứng dụng còn lại gì sau khi số hóa xong

Giai đoạn	Tình trạng tài liệu	Hệ thống tập trung vào
1. Hiện tại	Phần lớn là sách giấy, có metadata	Mượn trả, tìm kiếm, ghi log để biết nên số hóa gì
2. Đang số hóa	Một phần đã có bản mềm	Ưu tiên số hóa theo dữ liệu; sách có bản mềm đọc trực tuyến, sách chưa có vẫn mượn như cũ
3. Số hóa xong	Hầu hết có bản mềm	Khám phá tri thức, đọc trực tuyến, phân tích, bảo quản

Ở giai đoạn 3, phần thu nhỏ hoặc mất đi là trạng thái còn hay đã mượn của sách giấy, nhắc hạn trả và quản lý bản sao vật lý. Phần vẫn giữ là tìm kiếm, phân quyền, log và dashboard, quản lý metadata và quyền truy cập bản mềm. Phần phát triển thêm là tìm trong nội dung toàn văn, liên kết tài liệu theo chủ đề, phân tích xu hướng đọc để quyết định mua giấy phép, và cổng tri thức gom đề tài, luận văn, bài báo của trường.

Hai lưu ý: bản quyền quyết định tài liệu nào được công khai (nhiều tài liệu chỉ cho đọc nội bộ hoặc theo thời hạn), và một số sách giấy vẫn tồn tại (sách hiếm, tài liệu lưu trữ) nên quản lý bản vật lý không biến mất hoàn toàn.